

3.1

a $\Rightarrow$ b

Podle tvrzení ze scriptu, platí, že ortogonální matice zachovává skalární součin tudíž $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = Q\vec{u}_i \cdot Q\vec{u}_j$. Prvek matice G_1 na pozici i, j je podle definice je roven $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$ a prvek na stejné pozici v matici G_2 je $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$. Pokud tedy dokážeme $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$ platí $G_1 = G_2$. Protože $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ tak platí $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = Q\vec{u}_i \cdot Q\vec{u}_j = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$

b $\Rightarrow$ a

Nechť $U = (\vec{u}_1 | \vec{u}_2 | \dots | \vec{u}_n)$, $V = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \dots | \vec{v}_n)$. Tudíž platí $QU = V$.
Potom Protože G_1 je Gramova matice posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu a když se podíváme na násobení matic po prvcích zjistíme, že $G_1 = U^T U$. Obdobně $G_2 = V^T V$. Navíc protože sloupce U jsou bázové, tak U je regulární tak existuje U^{-1} . Tudíž $Q = VU^{-1}$. Obdobně existuje V^{-1} .
 $G_1 = G_2$ tak platí $U^T U = V^T V$. Tudíž

$$\begin{aligned} Q^T Q &= (VU^{-1})^T VU^{-1} = ((U^{-1})^T V^T) VU^{-1} = (U^{-1})^T (V^T V) U^{-1} = \\ &= (U^{-1})^T U^T U U^{-1} = Id \cdot Id = Id \end{aligned}$$

Tudíž $Q^T Q = Id$ což podle tvrzení ze skript znamená, že Q je ortonormální